

## **¿Qué significa realmente una fracción?, ¿Por qué los números racionales generan dificultades en la escuela?, ¿Qué actividad matemática propicia su aprendizaje?**

Desde la escuela primaria hasta la universidad, las fracciones aparecen como uno de los contenidos más complejos de enseñar y aprender. Muchas veces los estudiantes aprenden reglas operatorias de manera mecánica, sin comprender los distintos significados que puede asumir una fracción ni los problemas matemáticos que le dieron origen.

En esta actividad se propone analizar los números racionales desde una perspectiva didáctica y epistemológica, considerando que los errores de los estudiantes no aparecen por azar, sino que responden a formas coherentes de pensar construidas a partir de conocimientos previos, especialmente de los números naturales y enteros. Asimismo, se busca problematizar cómo en la escuela presenta las fracciones y qué tipo de actividad matemática promueven las propuestas de enseñanza.

### **Actividad 16 (2026)**

1. Conformar grupos de trabajo de no más de 3 integrantes. Cada grupo trabajará en un documento compartido de Google Drive, donde se deberá evidenciar la participación de todos los integrantes.

#### **2. Uso de IA**

Solicitar a una herramienta de Inteligencia Artificial Generativa (como ChatGPT, Gemini u otra) que elabore un cuadro comparativo sobre los distintos significados de la fracción.

El prompt debe solicitar que se incluyan los siguientes significados:

- Fracción como parte-todo.
- Fracción como cociente.
- Fracción como medida.
- Fracción como razón.
- Fracción como operador.

Además, pedir que para cada significado se indique:

- definición;
- ejemplo matemático;
- tipo de problema asociado;
- dificultades frecuentes de aprendizaje;
- posibles recursos o representaciones utilizadas en la enseñanza.

#### **3. Confrontación y Debate Teórico**

A partir del cuadro generado por la IA, el grupo deberá analizar críticamente la respuesta utilizando la siguiente bibliografía:

- Freudenthal, H. (2001). Capítulo 5. Fracciones. En: Fenomenología didáctica de las estructuras matemáticas. (Trad. de Luis Puig). México: CINVESTAV (Obra original publicada en 1983).
- Itzcovich, H. (Coord.), Ressa de Moreno, B., Novembre, A., & Becerril, M. M. (s.f.) (2008). El trabajo escolar en torno a las fracciones. En La matemática escolar: Las prácticas de enseñanza en el aula (cap. 5, pp. 131–168). Aique.
- VEIGA (2006) Matemática números racionales. Aportes para la enseñanza nivel medio. Buenos Aires: Ministerio de Educación

Para ello se deberá:

- identificar simplificaciones o reducciones conceptuales;
- reconocer qué significados de la fracción aparecen privilegiados;
- discutir qué obstáculos epistemológicos surgen en el pasaje de números naturales a racionales;
- analizar si la IA considera la dimensión didáctica del contenido;
- enriquecer y corregir el cuadro inicial incorporando perspectivas de la Didáctica de la Matemática.

## Cierre reflexivo individual

Responder una de las siguientes preguntas:

¿Qué significa enseñar fracciones desde una perspectiva centrada en la actividad matemática?

o bien

¿Qué diferencia hay entre enseñar técnicas y organizar un proceso de estudio?

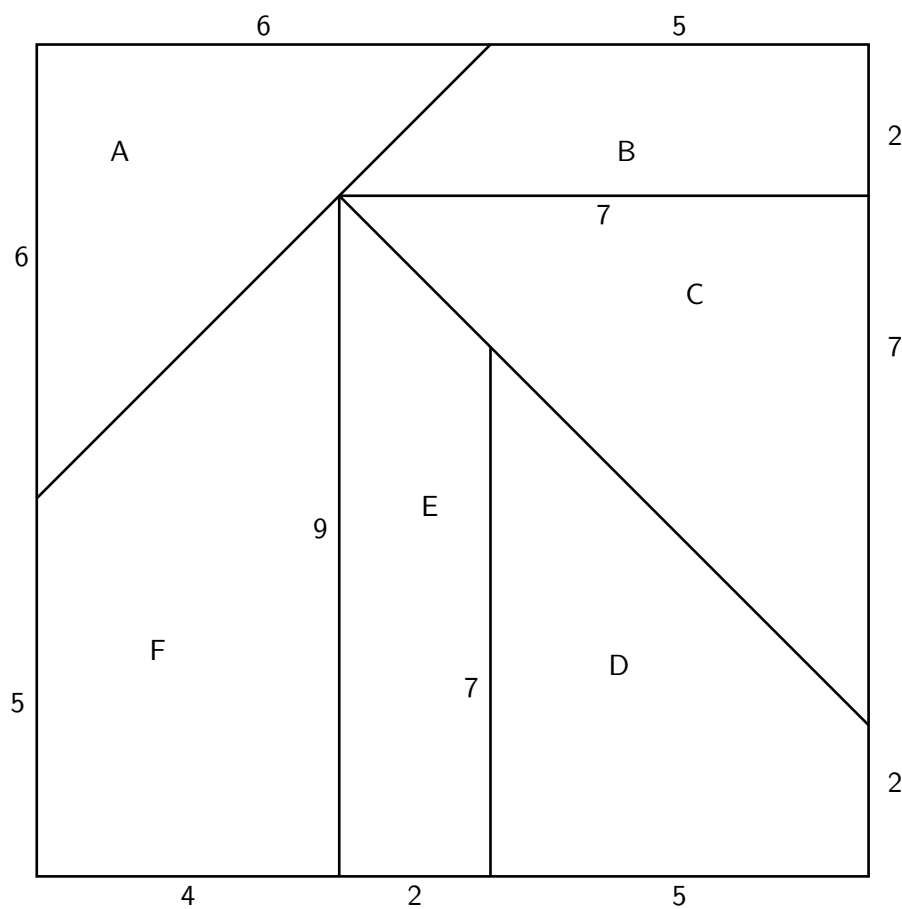
De esta actividad se hace un cierre en clases.

**Fecha límite de puesta en común:** \_\_\_\_\_

## Clase. El rompecabezas.

Tenemos un modelo de rompecabezas, cada grupo debe hacer una reproducción del mismo pero de tamaño diferente. “En un primer momento deberán trabajar en forma individual: cada uno de Uds. debe ampliar o reducir al menos una pieza y luego en forma conjunta, uniendo las piezas, arman el nuevo rompecabezas que deberá tener la misma forma que el modelo dado, pero de distinto tamaño.”

El lado que mide 4 cm. en el modelo, en el nuevo rompecabezas debe medir 7 cm.



Lo primero que hace el zoólogo cuando encuentra una huella de algún animal, le saca una foto pues si trabaja sobre ella directamente la deformaría y perdería información muy valiosa. Cuando saca la foto, lo hace poniendo una referencia al lado para luego poder averiguar todas las dimensiones de la misma.



**Actividad.** Estas foto la tomo un guardaparque que no andaba con ninguna regla encima, pero como sabía como trabajaban los zoólogos, al lado de la huella pone una moneda y le saca una foto, para no perder ninguna información. Este guardaparque necesitaba saber si este animal era un perro o un lobo, para poner los cuidados necesarios en el parque y a sus trabajadores. Si el lado de la huella supera los 7 cm es un lobo y si es menor se trata de un perro. ¿De qué animal se tratará?



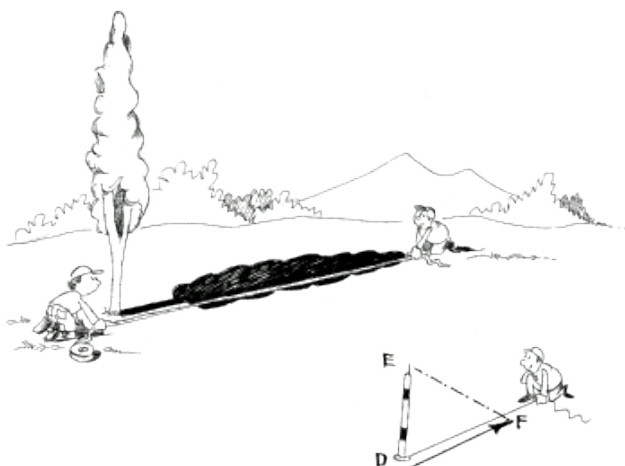
Se tiene una foto de  $6 \times 8$  cm, un hoja de  $10 \times 16$ .

- ¿Cual es el factor de ampliación que hay que utilizar para sacar la copia y aprovechar al máximo la hoja de impresión?

### Los triángulos y la resolución de problemas

Encontramos la siguiente foto y falta las instrucciones que nos indican como calcular la altura del árbol utilizando triángulos semejantes. Escribir un posible procedimiento. Preguntas: ■ ¿Cuáles son los triángulos semejantes? ■ ¿Qué magnitudes hay que tener como dato? ■ Justificar el procedimiento que se escribió.

d) La de las sombras



**Actividad. Introducción**

En la antigua Grecia existía un problema famoso:

“¿Cómo construir un cuadrado que tenga el doble de área que otro cuadrado dado?”

La primera intuición parecía obvia:

“Si queremos duplicar el área, dupliquemos el lado”.

Entonces, si el cuadrado original tenía lado 1, muchos pensaban que el nuevo cuadrado debía tener lado 2.

Sin embargo:

$$1^2 = 1 \quad \text{y} \quad 2^2 = 4$$

El nuevo cuadrado no tenía el doble de área, sino cuatro veces más.

Los griegos descubrieron entonces que para duplicar el área no había que duplicar el lado. El lado correcto era:

$$\sqrt{2}$$

porque:

$$(\sqrt{2})^2 = 2$$

Este problema llevó después al descubrimiento de magnitudes que no podían expresarse mediante fracciones.

Tiempo después apareció un problema semejante conocido como el **problema de la duplicación del cubo** o **problema de Delos**.

Según una leyenda, una peste afectaba a la ciudad de Delos y el oráculo indicó que debían construir un altar cúbico con el doble de volumen que el original. Los habitantes duplicaron las medidas del cubo, pero descubrieron que el nuevo altar tenía ocho veces más volumen y no el doble.

Actualmente aparecen problemas similares en contextos tecnológicos, por ejemplo en la impresión 3D.

**Actividad**

En un laboratorio maker de una escuela técnica de Neuquén se imprimió un cubo macizo de prueba de lado:

$$4 \text{ cm}$$

Para imprimirlo se utilizaron:

$$96 \text{ g}$$

de filamento.

Ahora se desea imprimir otro cubo que tenga exactamente el doble de volumen para fabricar una caja técnica más grande.

Un estudiante propone:

“Dupliquemos la escala al 200 %”.

a) Si se duplica el lado del cubo:

$$4 \rightarrow 8$$

¿el volumen se duplica?

b) Calculá el volumen del cubo original y el volumen del nuevo cubo si se duplica el lado.

c) ¿Cuántas veces mayor resulta el volumen?

d) ¿Qué porcentaje de escala debería utilizarse para obtener exactamente el doble de volumen?

e) Si el primer cubo utilizó 96 g de filamento, ¿cuántos gramos aproximadamente utilizaría el nuevo cubo con el doble de volumen?

f) Una impresora permite escalar un modelo al:

$$\frac{5}{4}$$

de su tamaño original.

a) ¿Qué ocurre con las longitudes?

b) ¿Qué ocurre con las áreas?

c) ¿Qué ocurre con los volúmenes?

g) Un estudiante afirma:

“Si multiplico las medidas por  $\frac{5}{4}$  entonces el volumen también se multiplica por  $\frac{5}{4}$ ”.

¿Estás de acuerdo? Justificá.

## Preguntas para analizar la enseñanza

1. ¿Qué conocimientos previos sobre proporcionalidad podrían estar influyendo en la respuesta de los estudiantes?
2. ¿Qué diferencias aparecen entre:
  - duplicar longitudes,
  - duplicar áreas,
  - duplicar volúmenes?
3. ¿Qué errores serían esperables durante la resolución?
4. ¿Qué papel podría cumplir una impresora 3D o un software de modelado para discutir estas ideas?
5. ¿Qué relaciones pueden establecerse entre este problema tecnológico y el problema histórico de la duplicación del cubo?
6. ¿De qué manera esta actividad permite trabajar los números racionales como operadores?

## Para seguir pensando

¿Qué cambia cuando los números racionales aparecen vinculados a problemas tecnológicos reales y no solamente como cálculos escolares?